

Aufgabe 1

Ein masseloser Stab ist im Punkt A drehbar gelagert (Drehwinkel φ). Entlang des Stabes gleitet ein Klotz (Masse m , Trägheitsmoment J_S bzgl. S), der durch eine Feder (Federkonstante c , ungespannte Federlänge $s = s_0$) gefesselt ist. Reibungseinflüsse werden vernachlässigt. Als Minimalkoordinaten werden $q_1 = s$ und $q_2 = \varphi$ gewählt.

Bestimmen Sie für das System

- die kinetische Energie $T(\mathbf{q})$,
- die potenzielle Energie $U(\mathbf{q})$,
- die nichtlinearen Bewegungsgleichungen mit Hilfe der Lagrange-Gleichungen 2. Art,
- die Ruhelagen.

Im Folgenden soll das Verhalten des Systems bei kleinen Auslenkungen um die Ruhelage $\varphi_R = 0$ und der dazugehörigen Größe s_R untersucht werden. Bestimmen Sie

- die linearisierten Bewegungsgleichungen in der Form $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{0}$,
- die Massenmatrix $\mathbf{M}$ aus der kinetischen Energie,
- die Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$ aus der potenziellen Energie.

Geg.: J_S, m, c

